

목차

[빈혈 Anemia]

- ① 빈혈의 분류와 진단
- ② 출혈로 인한 빈혈
- ③ 소구저색소빈혈 Microcytic hypochromic anemia
- ④ 거대적혈모세포빈혈 (Megaloblastic anemia)
- ⑤ 골수부전에 기인한 빈혈(Anemia due to bone marrow failure)
- ⑥ 용혈빈혈의 분류와 진단
- ⑦ 적혈구 효소결핍증 (Red cell enzymopathy)
- ⑧ 발작야간혈색소뇨증 (Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH)
- ⑨ 후천성 외부인자에 의한 용혈빈혈
- ⑩ 면역용혈빈혈 (Immune hemolytic anemia)

① 빈혈의 분류와 진단 <기출>

✓ 빈혈(Anemia)이란?

- 우리 몸에 적혈구가 부족한 현상
- 적혈구를 만드는 기관인 골수에 생기는 질환
- 적혈구 자체 이상으로 의한 적혈구의 파괴 증가
- 면역학적 질환, 영양결핍, 다양한 전신질환에 의해서도 발생
- 적혈구의 부피가 감소하는 특징

1. 세계보건기구 (WHO)의 빈혈 진단 기준 <기출>

표 20-1. 혈색소 농도(g/dL)에 따른 빈혈의 진단 기준(WHO)

연령	경도 빈혈	중등도 빈혈	중증 빈혈
6-59개월	10.0-10.9	7.0-9.9	< 7.0
5-11세	11.0-11.4	8.0-10.9	< 8.0
12-14세	11.0-11.9	8.0-10.9	< 8.0
성인여성(>15세)	11.0-11.9	8.0-10.9	< 8.0
임산부	10.0-10.9	7.0-9.9	< 7.0
성인남성(>15세)	11.0-12.9	8.0-10.9	< 8.0

- 빈혈을 진단하는 여러 지표 중 혈색소 농도, 적혈구 용적률을 많이 사용
- 임신부는 생리적인 현상 때문에 11g 이하 일 때 빈혈이라고 진단

2. 빈혈의 증상 <기출>

- 1) 적혈구 부족에 따른 혈액의 산소 운반능 감소로 인한 조직의 저산소증을 초래.
혈색소 농도의 변화로써 표현 → 어지러움, 두통, 호흡 곤란증 등
- 2) 위의 증상이 발생하면 이를 보상하려는 생리적인 현상이 생김
→ 심박동이 빨라지고, 피부가 창백해지며 소변량이 줄게 됨
→ 용혈성 빈혈인 경우: 황달, 비장종대, 담석증

3. 빈혈이 의심되는 상황 시 확인 단계 <기출>

- 1) 헤모글로빈 수치로 빈혈을 확인
- 2) 출혈에 의한 원인 감별하기 위해 월경 정도, 위장관 출혈여부, 사혈 확인
- 3) 빈혈을 유발 혹은 악화시키는 약물이나 독성 물질의 사용 여부 확인
- 4) 전신질환과의 연관성을 알기 위해 만성 간 또는 신장질환, 갑상선 기능저하증, 암, 류마티스성 질환, 감염, 위장절제술, 비장절제술 등의 병력 확인
- 5) 용혈성 빈혈 여부 확인하기 위해 황달, 담석증, 혈뇨, 검은 소변 또는 비장절제술 등의 병력 확인
- 6) 유전성여부 확인하기 위해 빈혈, 담석증, 황달, 비장종대 확인 후 빈혈의 진단검사 진행

4. 빈혈 확인 후 단계 <기출>

: 빈혈이 확인되면 진단과 치료가 각기 다른 빈혈의 감별을 하기 위해 반드시 다음과 같은 검사 등을 시행하고, 진단을 용이하게 하기 위해 다음 순서를 따름.

예 일반혈액검사, 망상적혈구수, 말초혈액 도말검사 등

-단계-

- 1) 헤모글로빈 수치로 빈혈을 확인
- 2) 평균적혈구용적*에 따라 대구성(macrocyclic), 정구성(normocyclic), 소구성(microcyclic)으로 분류(= 형태학적 분류)
- 형태학적 분류는 대구빈혈, 정구빈혈 및 소구저색소빈혈로 분류

✓ 장점: 쉽게 결과를 얻을 수 있는 적혈구지수, 평균적혈구용적, 평균적혈구 혈색소 농도 (MCHC) 등을 사용하여 간단하게 분류

*평균 적혈구용적 : mean corpuscular volume; MCV

적혈구지수	관련 질환
1. 대구 MCV > 100 fL, MCHC > 31%	비타민 B ₁₂ 결핍, 엽산 결핍, 항암제 치료, 항경련제 치료
2. 정구정색소 MCV 80-100 fL	급성질환, 용혈빈혈, 재생불량빈혈, MDS
3. 소구저색소 MCV < 80 fL, MCHC < 31%	철결핍빈혈, 만성질환에 의한 빈혈, 철적모구빈혈, 혈색소병증

3) 망상적혈구수 측정

- 망상적혈구: 골수에서 만들어져 말초혈관으로 나온 미성숙 적혈구
- 정상범위: 전 적혈구의 1~2 %, 보통 40,000 ~ 100,000개
- 골수에서의 적혈구 생성 상태를 나타냄

① 망상적혈구수 < 정상치

→ 빈혈의 원인: 골수에서 적혈구 생성 부족

② 망상적혈구수 > 정상치

→ 빈혈의 원인: 출혈 또는 용혈로 소실되어 부족해진 적혈구를 보충하기 위해 골수에서 채 성숙되지 않은 적혈구를 말초 혈액 내로 빨리 내보내는 현상 (생성 문제 X)

✓ 망상적혈구수가 증가 시 황달이 있으면 용혈, 황달이 없으면 출혈인 경우 多

② 출혈로 인한 빈혈

1. 급성출혈 (Acute blood loss)

- 1) 건강인은 순환혈액량의 약 20%에 가까운 양의 출혈도 거의 증상 없이 보상할 수 있는 능력을 지님
- 2) 출혈에 따른 초기 혈액학적 변화
 - 일시적인 혈소판 감소 후 한 시간 이내 혈소판 수 증가
 - 다음 2 ~ 5시간에 좌방이동을 동반한 중등도의 호중구 증가 (10,000 ~ 35,000/uL)
 - 혈색소와 헤마토크릿*은 조직액이 혈류로 유입됨에 따라 천천히 감소하여 2~3일에 가장 감소

* 헤마토크릿: 혈색소에서 적혈구가 차지하는 용적의 비중을 백분율로 나타낸 것

- 초기에는 정구 정색소빈혈을 보이고, EPO 증가에 의해 망상적혈구가 3 ~ 5일에 말초혈액에 출현. 10일 쯤 최고치 이르고, 이때 유핵적혈구 및 다염성적혈구와 함께 일시적인 대구 증가증
- 백혈구는 2 ~ 4일내에 정상치로 회복 / 적혈구의 회복은 더 오래 걸림

2. 만성출혈 (Chronic blood loss)

- 장시간 걸쳐 소량 출혈 지속되면, 망상 적혈구는 정상 또는 약간 증가
- 저장철이 결핍되면, 초기의 정구정색소빈혈에서 차츰 소구저색소빈혈
- 호중구 감소에 따라 백혈구는 정상 또는 약간 감소됨
- 혈소판은 흔히 증가하나, 중증의 철결핍을 동반하면 감소

③ 소구저색소빈혈 (Microcytic hypochromic anemia)

: 원인

혈색소의 구성성분인 철(Fe), 헴(heme), 글로빈(globin) 중 어느 것이든 부족할 때
(= 철결핍성 빈혈, 철 결핍)

or 만성질환에 의한 빈혈, 철적혈모세포빈혈(sideroblastic anemia)

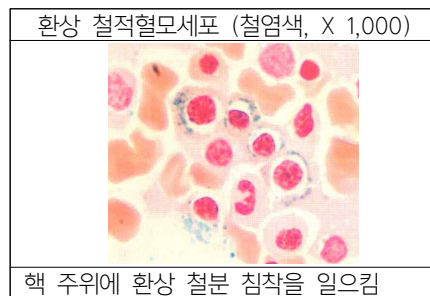
납중독 및 지중해빈혈(thalassemia)

✓ 우리나라에서는 인종적으로 지중해빈혈이 아주 적고, 철적혈모세포빈혈은 드문 질환

:특징

- 소구저색소빈혈로 망상 적혈구수가 증가하지 않으면 대부분 철결핍성 빈혈
- 철결핍성 빈혈의 확진은 serum iron, TIBC 및 ferritin으로 할 수 있어서, 골수검사를 통한 철결핍은 대개 필요치 않음.

- 헴 합성장애로 인해 철분 이용이 되지 않아 발생하는 철적혈모세포빈혈은 골수검사로 확인 가능



1. 철결핍빈혈(iron deficiency anemia, IDA)★중요★ <기출>

1) 철결핍의 원인

- 철의 필요량 증가, 철소실의 증가 및 철섭취와 흡수 감소
- 초기 성장이 빠른 시기인 생후 1년, 유년기 초년에 철의 필요량 증가
- 철 요구량이 증가하는 임신, 수유기 등에서 철의 필요량 증가
- 성인에서는 만성 실혈로 인한 저장철 결핍이 가장 흔함
- 성인 남자와 폐경기 여성의 철결핍은 위장관출혈이 가장 흔함
- 무산소, 위절제술, 흡수장애증후군 등에서 철 흡수장애가 일어남
- + 10~20대의 원인: 무리한 다이어트, 과도한 채식(단백질 섭취 부족) 등
- + 30~40대 원인: 자궁내막의 문제로 생리량 증가
- + 임신 시 태반, 태아 만들기에 철요구량이 증가

2) 철결핍빈혈의 진단

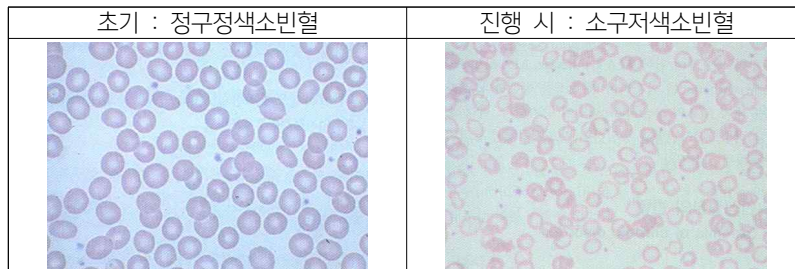
(1) 철결핍의 단계 <기출>

- 철 섭취부족 또는 만성실혈 > 철흡수
 - 체내 철의 균형이 깨지면서 저장철이 먼저 감소
 - 혈청 페리틴 감소, 철흡수 증가, 혈청 총 철결합능 증가
- 저장철 결핍 = 혈청 철의 저하, 트랜스페린의 포화도가 감소, 골수의 철적혈모세포의 감소
- 철결핍에 인한 헴 합성장애 = 적혈구 내의 protoporphyrin 증가
 - 이때 골수는 철결핍성 적혈구를 생산하나 빈혈소견은 없음
 - 더 진행하면 철결핍빈혈 소견이 혈액에서 나타남

(2) 철결핍빈혈 (Iron deficiency anemia, IDA)의 검사소견 <기출>

① 말초혈액

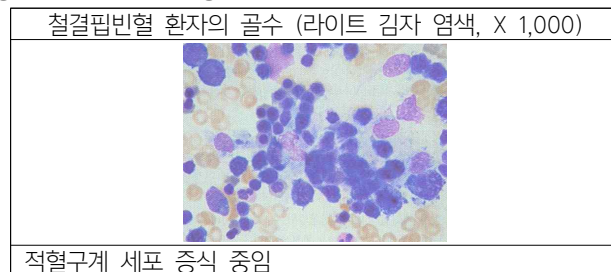
- 초기에는 정구정색소빈혈, 빈혈 진행되면 소구저색소빈혈



적혈구지수(MCV/MCH 수치)	↓
적혈구부동증	↑
변형적혈구증가증	↑
망상적혈구	↓
백혈구수	정상 or ↓
혈소판	↑

② 골수

- 적혈구계의 증식
- 혈색소 함량 감소 → 적혈모세포의 크기는 작고, 세포질의 주변부가 불규칙
- 철 염색 시 저장철은 관찰되지 않으며 철적혈모세포수가 감소
- 저장철을 보기 위해 혈청 페리틴을 대신 확인



③ 혈청 철

- 성인의 정상범위: 50 ~ 160 ug/dL
- 철 결핍빈혈에서 감소 / 만성질환 빈혈과 감염 등에서도 감소
- 혈청 철 농도
: 아침에 가장 높고, 오후에 가장 낮음(따라서 아침 식사 전에 검체를 채취)

④ 혈청 총 철결합능

- 성인의 정상범위: 250 ~ 400 ug/dL
- 철 결핍빈혈에서 증가
- 만성질환 빈혈과 만성감염 등에서도 혈청 철 농도 감소하나 총 철결합능은 증가하지 않을 수 있음

⑤ 철 포화백분율

- Transferrin에 포함된 철의 백분율 (Fe/TIBC) (x100 해줘야함)
- 정상범위: 20 ~ 55% - 15% 이하로 저하되어 적혈구 조혈이 감소됨을 보여줌

⑥ 유리 적혈구 포피린 (free erythrocyte porphyrin, FEP)

- 철이 protoporphyrin으로 삽입되어 헤미 합성되기 때문에 철이 결핍되면 적혈구 내 FEP가 증가
- 철 결핍빈혈, 만성질환 빈혈, 납중독 등에서 증가

⑦ 혈청 트랜스페린 수용체

- 세포막에 존재하는 트랜스페린 수용체의 일부가 절단된 형태로 유리되어 혈청에 소량 존재
- 철 결핍빈혈에서 증가 / 만성질환의 빈혈에서는 정상 → 감별진단에 유용

⑧ 혈청 페리틴

- 성인의 정상범위: 12 ~ 300 ug/dL
- 여성 < 남성
- 저장철을 가장 잘 반영
- 급성기 반응성 물질이므로 간질환 및 악성종양, 염증질환에서 증가

3) 철결핍빈혈의 치료

- 먼저 기저질환이 있는지 확인 (RA, HT, DM)
- 약 200 mg/day의 철(ferrous iron)을 경구 투여 하면 20~30%의 철이 흡수되면서 적혈구조혈이 2~3배 증가
- 망상적혈구가 증가하여 5~10일에 최고치를 나타내고 점차 정상화
- 치료 경과 관찰에는 혈색소 농도가 가장 좋음
- 정상으로 돌아와도 철을 저장하기 위해 적어도 2개월 이상 복용

2. 만성질환의 빈혈(Anemia of chronic disorder) <기출>

- ✓ 입원환자에서 가장 흔히 보는 빈혈
- 만성감염, 만성염증질환, 류마티스 관절염, 악성종양 등에서 관찰

1) 발생기전 <기출>

- 면역 / 염증반응에 의해 생성된 cytokine에 의해 적혈구 생성이 억제
- 빈혈이 있는 만성질환 환자: IL-1, TNF가 증가
 - EPO 생성과 적혈구 생성을 억제하여 빈혈 발생
- Cytokine: 대식세포로부터 철이 유리되는 것을 방해
 - 골수 적혈모세포로 철이 이동하는 것을 막음

2) 검사소견 <기출>

- 혈색소 9.0 g/dl 이하의 빈혈은 드물
- 정구정색소빈혈이 대부분을 차지

- 간혹 소구저색소빈혈을 보일때는 철 결핍빈혈과 감별해야함
- 혈청 철 감소, 총 철결합능 감소 또는 정상, Transferrin 포화율 감소, 혈청 페리틴은 정상 또는 증가
- 적혈구계 세포들은 대개 정상, 철적혈모세포 감소, 골수 저장철 증가

3) 치료 <기출>

- 기저질환의 성공적인 치료에 의해 호전
- 혈청 철 농도가 낮아도 철 치료는 효과 X
- 재조합 EPO 투여는 일부의 경우에 빈혈을 개선

④ 거대적혈모세포빈혈 (Megaloblastic anemia) <기출>

- 대구(Macrocyte) 빈혈: 형태학적으로 대적혈구(MCV 100fL 이상)가 특징
- 원인: 알콜중독, 간질환, 항암 약제, 용혈 및 출혈로 인한 망상적혈구 증가 / 핵의 합성에 필요한 **비타민 B12(cobalamin)**와 **엽산 결핍**
- 우리나라에선 MCV가 120 이상일때 비타민 B12의 결핍증이 대부분 차지

1) 원인

- 비타민 B12와 엽산 결핍
 - └ 비타민 B12 결핍: 대부분 흡수에 필요한 내적인자*의 결핍에 의한
 - └ 엽산 결핍: 대부분 섭취 부족
- * 내적인자 Intrinsic factor, IF
- ✓ 비타민 b12는 위액 내에 있는 당단백질인 IF와 결합해서 흡수가 됨

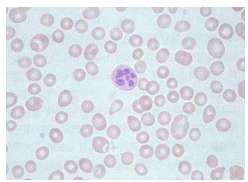
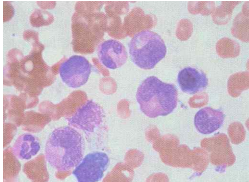
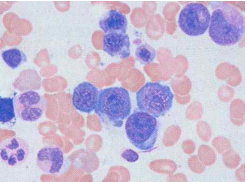
2) 검사소견 <기출>

(1) 혈액 및 골수 소견

- 혈액소견으로 대구빈혈을 특징으로 가짐
- MCV: 100 fL 이상 (140까지 올라가기도 함)
- MCH: 증가

- MCHC: 정상
- 백혈구, 혈소판: 종종 감소
- 말초혈액도말에선 특징적으로 난형 대적혈구 (macroovalocyte), Howell-Jolly 소체, 호중구의 핵의 과다분엽이 관찰
- 거대적혈모세포 빈혈의 골수에서는 DNA 합성 이상으로 핵의 성숙이 지연되어 세포핵과 세포질의 성숙 정도가 일치하지 않아 세포의 크기가 큰 거대 적혈모세포가 보이게 됨.
- 이런 변화는 골수계에서도 일어나는 데 거대 후골수구(giant metamyelocyte)와 거대 대상호중구 (band neutrophil)가 관찰됨
- 골수의 세포충실도: 증가
- 적혈구 전구세포의 현저한 증가로,
골수계 세포 : 적혈구계 세포 (myeloid : erythroid, M:E) 비가 감소
- 골수 내 파괴가 증가하여 비효과적 적혈구 조혈이 일어남
- 거핵구는 감소, 정상 또는 증가되며 핵 분엽 이상을 나타내기도 함

* 거대적혈모세포빈혈 환자의 말초혈액 (라이트 김자 염색, X1,000)

난형 대적혈구, 과다분엽 호중구	거대적혈모세포 변화	대상호중구
		
호중구 핵이 과다분엽		

(2) 생화학적 진단

- 혈청내 비타민 B12와 적혈구 및 혈청의 엽산 농도를 측정
- 혈청 내 정상 농도
 - └ 비타민 B12: 200 ~ 900 pg/mL
 - └ 엽산: 2.5 ~ 20 ng/mL
- 비타민 B12 농도 200 pg/mL 이하이면서, 임상적 증거 있을 때 진단

(3) 기타 검사

- 비효과적 적혈구생성 시
 - 간접 빌리루빈과 소변내 유로빌리노겐이 증가
 - 심한 LDH 증가 (특히 LDH-1, LDH-2의 증가가 특징임)
- 엽산결핍 시
 - 히스티딘 (Histidin)으로부터 글루타민산 (glutamic acid)으로의 대사장애로 인해 대사산물인 formiminoglutamic acid(FIGLU)의 요배설 증가

3) 임상소견 <기출>

- 비타민 B12 결핍과 엽산결핍에 의한 임상 증상은 신경계통에서 나타나는 증상 이외에는 동일함
- 비타민 B12와 엽산은 분열하는 세포들의 DNA 합성에 필수적인 역할
 - 부족 시 모든 기관과 조직에 영향을 미쳐 다양한 증상 (창백함, 피로, 숨 가쁨, 운동능력 감소 등)
- 혈액소 파괴 증가로 황달
- 설염, 구각염, 상피세포의 이상으로 영양흡수 장애가 와서 체중 감소
- 혀는 쇠고기처럼 붉은색(beefy tongue)을 보이기도 하고 통증도 유발
- 특히, 심각한 비타민 B12 결핍은 말초감각 신경과 후면 또는 측면 신경총에 영향을 주어 점차 신경장애를 일으킴
 - 신경장애는 대칭적이며, 상지보다 하지에 영향을 줌.

- 비타민 B12결핍인 경우 75 ~ 90 %는 신경장애를 동반
12~25% 정도는 빈혈증상 없이 신경장애만 나타남

4) 비타민 B12 결핍에 의한 거대적혈모세포빈혈

- 비타민 B12는 인체에서 합성되지 않아 동물성 음식물로 섭취
- 하루 최소 약 2.5 ug 필요 → 간(2 mg), 그 외 조직(약 2 mg)에 저장되어있음

(1) 원인

- 동물성 음식에 광범위하게 분포 → **채식주의자에 발생 가능성이 높음**
- 위 절제술 후 5년 정도 경과하면 빈혈이 발생 (위 절제로 IF와 b12가 못만남)
- 소장 세균증식, 회장질환, 광절열두조충 감염 등 장 질환에서 흡수장애로 인해 생김
- 내인자 결핍으로 인한 비타민 B12 흡수장애로 악성빈혈(Pernicious anemia)이 오기도 함

(2) 검사소견

- 거대적혈모세포빈혈의 비특이적 소견과 동일
- 특이적인 소견: 신경증상, 혈청 비타민 B12 감소
메틸말론산의 혈중 증가와 요중 배설 → 비타민 B12 투여로 호전

5) 악성빈혈 (Pernicious anemia)

- 자가면역에 의한 질환: 자가 면역 항체에 의해 위 점막에 있는 위벽세포 수가 감소
→ 위 점막의 위축 → intrinsic factor 분비 감소 → Vitamin B12의 흡수 감소
- 따라서 악성 빈혈은 Vitamin B12 혹은 엽산의 결핍으로 일어나는 megaloblastic anemia의 한 형태로 생각하고 있음
→ **그 중에서도 IF의 결핍으로 인한 Vitamin B12 결핍만을 의미**
- 악성 빈혈은 대표적으로 위암의 발생을 증가시키는 전암병변
- 자가 면역 질환의 하나로서 다른 자가면역 질환들 동반되는 경우 多

예) Grave병, Hashimoto's thyroiditis, 부갑상선 기능저하증 등

- 자가면역 항체가 나타나는 경우가 많은데 대표적으로 **항위벽세포항체**
(Anti-parietal cell antibody)가 **가장 흔히 나타남** (환자의 약 90 %정도)

5) 엽산결핍에 의한 거대적혈모세포빈혈

- 엽산: 상부 공장(jejunum)에서 흡수되므로, 영양장애환자에서 호발
- 체내 저장량은 약 3개월이며, 5개월 이상 섭취가 이루어지지 않을 시 빈혈이 발생
- 엽산 요구량이 증가되는 임신, 유아, 미숙아, 갑상선기능항진증 등의 장 질환으로 인한 흡수장애로 생김며 약물 복용으로도 발생
- 혈청과 적혈구의 엽산 감소, 혈중 총 호모시스테인 농도의 증가 시 주로 나타나고 엽산을 투여하면 증상이 호전

6) 비-거대적혈모세포 대구빈혈 (Non-megaloblastic macrocytic anemia)

- 흔한 원인으로 알코올 중독증, 간질환, 임신, 망상적혈구증가증 등
- 적혈구 크기가 증가되는 기전
: 적혈구 막에 증가한 지방침착 또는 골수에서 적혈모세포 성숙시간과 관련이 있다고 하지만 아직 명확하지 않음.
- **알코올이 비 거대적혈모세포 대구빈혈의 가장 대표적인 원인**

⑤ 골수부전에 기인한 빈혈 (Anemia due to bone marrow failure)

1. 재생불량빈혈 (Aplastic anemia) <기출>

- 골수부전의 대표적인 질환
- 골수의 조혈조직이 지방조직으로 대체되고, 말초혈액은 적혈구감소에 따른 빈혈뿐 아니라 백혈구 및 혈소판이 모두 감소된 **범 혈구감소증을 특징**으로 가짐
→ 조혈기능 장애 질환 / 모든 혈액세포 감소
- 발생빈도: 서양인 < 동양인 (약 2~3배)

1) 발병기전

- 근원적인 원인: 다능성 조혈모세포의 수적 감소에 의함

- 조혈모세포의 감소는 주로 세포독성 T림프구의 면역 반응에 의한 골수 전구세포 및 조혈모세포의 손상에 기인함.

2) 원인

1. 재생불량빈혈	
1. 특발성	
2. 후천성	
약제: chloramphenicol, gold, sulfa 등	
화학 물질(벤젠, insecticide), 방사선	
바이러스: EBV, 간염바이러스, parvovirus B ₁₉ , HIV, CMV	
임신, FNA	
면역질환	
호산구성 근막염(Eosinophilic fasciitis)	
저항력결핍빈혈증(hypomunoglobulinemia)	
GVHD	
결합조직질환(Connective tissue disorder)	
3. 선천성	
Fanconi빈혈, dyskeratosis congenita, Shwachman-Diamond 증후군	

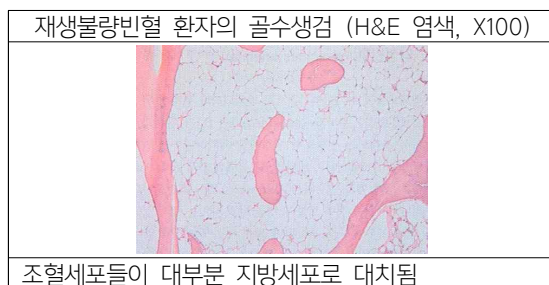
3) 검사소견

(1) 혈액소견

- 정구정색소빈혈, 혈소판감소증, 호중구감소증의 범적혈구 감소증을 보이고 망상적 혈구수가 현저히 감소

(2) 골수소견

- 적혈구, 과립구 및 거핵구계의조혈세포가 모두 감소되며, 25% 미만의 저세포충실도를 보이며 대부분 지방세포로 대체.
- **골수생검으로 정확하게 세포충실도를 평가**



⑥ 용혈빈혈의 분류와 진단 <기출>

1. 적혈구 파괴 및 용혈

- ✓ 용혈: 적혈구가 파괴되고 분해되어 헤모글로빈이 혈구 밖으로 나오는 것
- 출혈: 피가 밖으로 나오는 것
- 사혈: 침 등으로 피를 빼거나 뽑아내는 것

1) 적혈구 파괴

- 평균 수명(120일)이 지나면 세망(망상)내피계(골수, 간, 비장)의 대식세포에 의해 제거
- 대식세포에서 혈색소는 protoporphyrin으로 분해, 빌리루빈으로 환원
- 빌리루빈: 혈장 알부민에 의해 운반되어 간에서 glucuronide와 결합 → 직접 빌리루빈은 담즙으로 배설, 장에서 세균에 의해 유로빌리노겐으로 변환

2) 용혈

- 수명을 다하기 전에 적혈구가 일찍 파괴되는 현상
- 성인에서 골수는 정상 적혈구 생성 속도의 6 ~ 8배까지 증가시킬 수 있음 but 이를 초과하여 용혈이 일어나면 빈혈이 발생

2. 용혈빈혈 (Hemolytic anemia)의 분류

적혈구내 요인	유전성	1) 적혈구막 이상: 구상 적혈구증, 타원 적혈구증 2) 적혈구 효소결핍: G-6PD 결핍증, pyruvate kinase 결핍증 3) 혈색소 합성장애 └ 글로빈합성결핍증: 지중해빈혈 └ 이상혈색소증: 겸상적혈구빈혈, 불안정혈색소
	후천성	적혈구막 결함: 발작야간혈색소뇨증
적혈구외 요인	면역	1) 동종면역: 수혈용혈반응, 신생아 용혈질환 2) 자가면역: 온난항체, 한랭항체 3) 약물관련
	적혈구의 기계적 외상	1) 미세혈관병 용혈: 혈전혈소판감소자반증(TTP), 파종혈관내응고(DIC) 2) 외상성심성 용혈빈혈
	감염	말라리아, 클로스트리디아
	화학적 손상	납중독
	화상	

3. 혈관내용혈과 혈관외용혈 (Intravascular and extravascular hemolysis)

- 용혈이 발생하는 장소에 따라 나뉨

1) 혈관외용혈

- : 세망내피계 (골수, 간, 비장)에서 용혈 발생
- : 혈장 간접빌리루빈, 소변 유로빌리노겐, 대변 stercobilinogen 증가

2) 혈관내용혈

- : 혈액 내에서 직접 발생
- : 혈색소가 유리되어 합토글로빈이 감소

4. 검사소견 <기출>

✓ 혈구파괴 부위, 파괴된 혈액의 양, 파괴속도에 따라 차이가 남

1) 적혈구 파괴 증가

- 혈장 간접 빌리루빈 증가
- 소변 유로빌리노겐 증가
- 대변 stercobilinogen 증가
- 혈장 hepatoglobin 감소

2) 적혈구 생성 증가

- 망상적혈구수 증가는 용혈의 가장 유일한 지표로서 골수의 적혈구계 증식을 반영
- 다염적혈구, 유핵적혈구가 혈액 도말에서 관찰됨
- 골수에는 적혈구계 증식으로 골수구계 : 적혈구계 (M : E) 비가 감소

3) 적혈구 손상

- 용혈의 원인에 따라 구상적혈구, 타원적혈구, 분열적혈구, 표적적혈구 등 비정상 형태의 적혈구가 혈액 도말에서 관찰

4) 감별진단

- 혈액 도말 시 적혈구 형태 이상이 관찰
- 적혈구 취약성: 삼투압 취약성과 자가용혈검사 시행
- 면역용혈빈혈: 직접 및 간접 항글로불린검사와 한랭응집소검사로 감별
- 혈색소이상: 혈색소 전기영동검사와 적혈구 효소측정으로 감별

⑦ 적혈구 효소결핍증 (Red cell enzymopathy)

- 적혈구 포도당이 대사되는 과정에 관여하는 효소결핍이 용혈빈혈을 일으킬 수 있으며, 유전성으로 발생
- 적혈구는 미토콘드리아 없음 → 포도당 대사과정을 통해 에너지 얻음
- : 포도당 대사의 90%: Emden-Meyerhof 경로로 일어나는데 포도당이 유산 (lactate)으로 대사되는 과정에 2M ATP가 생성됨.
- : 나머지 5~15%: hexose-monophosphate (HMP) shunt를 통해 대사되어 적혈구가 산화상태로 되는 것을 방지
 - 즉, NADPH를 생산하여 산화혈색소를 환원시키는데, 산화제에 노출되면 HMP shunt활성이 증가
- 적혈구효소결핍을 진단하는 단계
 1. 선별과정 (스크리닝)
 2. 특정효소검사 → 유전자가 확인되면 유전자 변이검사
- 삼투압취약검사, 자가용혈검사 등 단순 비특이적 선별검사로 대사이상 유무를 확인
- 결핍되는 효소: 대부분 glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), pyruvate kinase (PK), pyrimidine 5'nucleotidase (PN) 등
- 어떤 효소라도 결핍되면 용혈빈혈을 일으킬 수 있으므로,
 - └ 의심이 있을 시 G6PD, PK, PN 같이 빈도가 높은 효소를 먼저 검사
 - └ 이상이 없을 시 다른 효소검사를 시행
- 말초혈액도말
 - └ 호염기반점 (Basophilic stippling) 관찰 시: PN 검사
 - └ 청색증이 있을 시: methemoglobin reductase 검사
- 효소결핍이 예상되는 경우 시행되는 효소검사

: hexokinase, glucose phosphate isomerase, phosphofructokinase, aldolase, triphosphate isomerase, glyceraldehydes-3-phosphate dehydrogenase, G-6-P dehydrogenase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, glutathione reductase, glutathione peroxidase, asenylate kinase, adenosine deaminase, acetylcholine esterase, pyrimidine 5'-nucleotidase, reduce glutathine 등

1. Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) 결핍증

- 가장 흔한 적혈구효소 질환
- 지중해 연안, 아프리카, 중국에 흔하며, 말라리아 감염 저항성과 관련
- X염색체상의 유전자에 의해 유전, 인종과 성별에 따라 중증도의 차이
- 효소결핍이 있더라도 평상시에는 증상이 없고, 다음과 같은 환경에서 용혈을 일으킴
 - : 신생아황달, 화학약품, 산화제, 심한 감염증
- 급성용혈시 말초혈액도말상에서 변형적혈구, 구상적혈구등이 관찰
- 선별검사: Heinz 소체염색, ascorbate cyanide test, fluorescent spot test
- 확진검사: G6PD 효소활성도의 정량 측정
 - 망상적혈구는 효소활성도가 정상일 수 있어 G6PD 효소 활성도 검사는 용혈 후 2~3개월이 지나 측정

2. Pyruvate kinase (PK) 결핍증

- 두 번째로 흔한 적혈구효소결핍증
- Emden-Meyerhof 경로를 통한 ATP 생성 장애로 세포막 변화, K+소실, 탈수 등으로 생존기간이 짧아져 용혈이 일어남
- 삼투압취약검사는 정상이지만 37℃ 항온 후에는 증가
- 자가용혈성검사는 48시간에 증가하고, 포도당으로 교정되지 않지만 ATP에 의해 교정
- 확진 검사를 위해 PK 효소활성을 정량 측정
- PK는 백혈구에 많이 존재하므로 검사 시 주의를 요함

3. Pyrimidine 5' nucleotidase (PN) 결핍증

- 세 번째로 흔한 적혈구효소결핍증
- PN은 망상적혈구 내 RNA가 분해될 때 작용하는 효소이므로, 결핍 시 적혈구 내 RNA의 분해가 잘 이루어지지 않음
 - 적혈구 내 심한 호염기반점이 특징적으로 나타남
- 확진검사는 PN의 효소 활성도를 정량 측정

⑧ 발작야간혈색소뇨증 (Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH)

1. 병인

- 후천 클론질환으로 백만명 중 4명 꼴로 발생
- 보체 매개 용혈에 민감한 적혈구로 인해 발생하는 후천 혈관내 용혈빈혈
- 정상 세포막에는 GPI (glycosylphosphatidylinositol) 고정물에 의해 세포막에 붙어 있는 보체 활성화억제 단백질 (CD55, CD59)이 있음
- GPI 고정물에 부착된 단백질들이 결핍되어 보체매개 용혈에 민감도를 나타냄
- PNH에서 결핍되는 보체 억제단백질
: decay accelerating factor (DAF, CD55) / membrane inhibitor of reactive lysis (MIRL, CD59) / C8 binding protein (C8BP)

2. 임상양상

- 임상적으로 만성 혈관내용혈 양상 - 혈구감소증, 정맥혈전증등을 동반할 수 있음
- 상당수의 환자에서 급성골수성백혈병, 만성림프구백혈병, 골수증식질환, 골수형성 이상증후군 등으로 발전

3. 검사소견

1) 말초혈액

- 빈혈이 심한경우 5g/dL까지 감소할 수 있음
- 일부 환자에서는 빈혈이 없을 수도 있음
- 적혈구: 정구정색소이나 철결핍이 동반되면 소구적색소로 됨
- 망상적혈구는 5 - 10 % 정도로 증가
- 유헡적혈구, 백혈구감소증, 저혈소판증을 보이기도 함
- LAP score와 적혈구 acetylcholinesterase가 감소

2) 골수

- 적혈모세포 계열의 증식을 나타내지만 저세포성일 수도 있음
- 골수저형성을 보이는 빈혈에서 용혈이 동반되는 PNH를 고려

3) 소변검사

- 혈관내 용혈이므로 헤모시데린뇨(hemosiderinuria)가 대부분에서 관찰되고, 혈색소뇨(hemoglobinuria)와 혈색소 원주(cast)가 보이기도 함

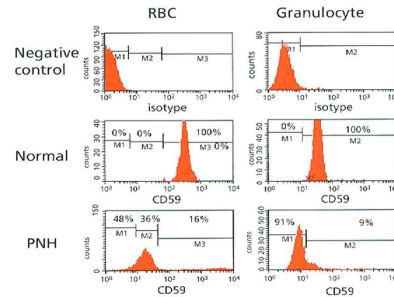
4) 적혈구의 보체 민감도 검사

- Sucrose 용혈검사: 보체매개용혈에 비정상적으로 민감한 적혈구 검출
→ 환자 혈액을 sucrose 용액과 반응시키면 이온강도를 떨어뜨려 보체결합을 촉진시켜 PNH 세포의 용혈이 발생
- Ham 검사 또는 acidified serum test: 환자의 적혈구를 pH 6.5 ~ 7.0의 산성 혈청과 반응 → 보체의 대체경로가 활성화되어 보체가 적혈구막에 부착되어 PNH 세포가 용혈
- 선별검사: sucrose 용혈검사
- 확진검사: Ham test

5) GPI 부착 단백질검사 (CD55, CD59)의 유세포분석 검사

- GPI 부착 단백질검사로 인해 Sucrose 용혈검사, Ham test는 더 이상 안씀
- 단백질의 발현정도를 유세포분석기로 측정
- 혈구세포별 (적혈구, 과립구, 단구, 림프구)로 여러 종류의 항체가 사용
→ 주로 CD55, CD59를 가장 많이 사용 - 단백질의 발현이 정상보다 결핍되면 PNH 클론이 있는 것으로 판정
- 현재 PNH 확진검사로 널리 이용
→ PNH에서 RBC와 과립구 모두 CD59가 정상에 비해 결핍

* facs*를 이용한 유세포분석검사



음성 대조군	RBC와 과립구 모두에서 CD59가 검출 안됨 → 검사가 잘 진행됨을 의미
정상인	RBC와 과립구 모두에서 CD59가 100% 있음
PNH 환자	RBC의 16%만 정상 CD59가 발현. 36%는 중등도 결핍, 48%는 심한 결핍을 보임. 과립구에서도 9%만 CD59가 정상 발현

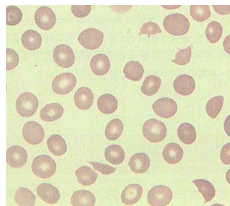
* facs는 원하는 세포에 항체를 부착시키는 기기

⑨ 후천성 외부인자에 의한 용혈빈혈

1. 물리적 자극에 의한 용혈빈혈

1) 미세혈관병 용혈빈혈 (Microangiopathic hemolytic anemia, MAHA)

- 미세혈관내 섬유소응괴(fibrin clot)는 지나가는 적혈구가 물리적으로 자극을 받아 용혈을 일으킴
- 말초혈액도말에서는 분열적혈구가 보이며 질환에 따라 혈소판감소가 동반되기 함



→ 분열적혈구는 증가, 혈소판은 감소

(1) 혈전혈소판감소자반증 (Thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP)

- 주로 젊은 성인, 여성에서 흔하게 발생
- 분열적혈구를 동반한 용혈빈혈, 혈소판감소, 발열, 신경이상 및 신기능 장애가 특징
- 주로 특발성으로 나타나며, 이차성으로 감염, 면역질환, 종양, 골수이식, 약물 (mitomycin C, cyclosporine, tacrolimus)등의 원인이 있음
- 미세혈관에 유리질혈전(hyaline thrombi) 관찰, 다량의 vWF가 침착
- 말초혈액도말: 분열적혈구의 관찰, 혈청 LD 상승, 유핵적혈구와 망상적혈구 증가, 간접빌리루빈 상승, 혈액소혈증, 합토클로빈 감소

(2) 용혈요독증후군 (Hemolytic uremic syndrome, HUS)

- 용혈빈혈, 급성신부전, 혈소판감소증과 다양한 신경증상을 특징으로
- 주로 2세 이전의 소아에서 발생
→ 발병 수일 전에 설사와 관련된 감염이 흔히 선행
- 원인: Verotoxin을 생산하는 일부 혈청형 E.coli나 shiga toxin을 생성하는 shigella dysenteriae 감염
- Shiga toxin 1, 2 같은 세균성 독소가 신사구체의 혈관내피세포를 손상시키고, 혈관 수축성물질과 비정상거대 VWF 다량체를 분비시켜 신혈관 내 혈소판 응집이 촉진되어 혈전이 형성
- 가족성 HUS에서는 보체의 일종인 factor H의 결핍이 보고
- 말초혈액도말: 분열적혈구, 유핵적혈구, 구상적혈구, 다염색성적혈구, 유핵적혈구가 관찰
- 백혈구 증가도 일어나며, 혈소판 수는 정상에서 심한 감소까지 다양하게 나타남
- PT는 연장되기도 하나 aPTT는 정상
- 심한 단백뇨, 육안적혈뇨, 농뇨를 관찰
- 대사산증, 저나트륨혈증 및 저칼륨혈증이 흔히 나타남

(3) 악성고혈압

- 소동맥의 섬유소양 괴사 또는 파괴된 적혈구 막에서 유리되는 혈전형성물질에 의한 섬유소침착에 의해 용혈이 일어나는 것으로 여김
- 혈압이 떨어지면 용혈이 중단되고, 혈소판 감소와 분열적혈구가 보임

(4) 파종혈관내응고 (Disseminated intravascular coagulation, DIC) <기출>

- 혈액응고 활성화로 미세혈관내 섬유소 침착으로 적혈구가 걸리게 되어 미세혈관병 용혈빈혈 (MAHA)이 발생
- 용혈이 심하지 않으나, 혈소판 감소와 혈액응고억제인자 감소로 혈전성 성향을 띠
- 말초혈액도말 : 분열적혈구, 혈소판 감소증을 관찰
- 응고검사: PT(prothrombin time), aPTT 시간 연장, fibrin related marker (FDP, D-dimer) 증가, fibrinogen 감소

2) 외상성 심성 용혈빈혈 (Traumatic cardiac hemolytic anemia)

- 주로 인공판막으로 대치한 경우, 판막 주위에 와류성 혈류가 형성되어 적혈구가 분절되거나 파괴
- 말초혈액도말: 분열 적혈구가 많이 보임

3) March hemoglobinuria

- 달리기 또는 테니스같이 딱딱한 바닥에 접촉하는 운동을 장시간한 경우 일어나는 일과성 용혈
- 발바닥 모세혈관을 지나는 적혈구가 물리적 자극을 받음
- 운동 직후 또는 수 시간내 나오는 혈뇨가 유일한 증상, 빈혈은 X

4) 열손상 (Thermal injury)

- 시험관 내에서 적혈구가 가열되면 spectrin 변성으로 탄력성을 잃게 됨
- 말초혈액도말: 적혈구 돌기, 분열적혈구, 구상적혈구
- 47°C 이상의 열에서 적혈구의 용혈이 일어남

- 심한 화상 후 48시간 내 나타남
- 용혈정도는 화상의 체표면적과 비례

2. 화학성분에 의한 용혈빈혈

1) 화학물질과 약제 (chemicals and drugs)

- 화학물질이나 약제는 용량과 비례하여 용혈을 일으킴
- 청색증, 멧헤모글로빈혈증, 골수부전 등을 야기
- G6PD 결핍증에서 용혈을 일으키는 약제 중 일부는 정상인에서 고용량 사용시 용혈을 일으킴
- 비소가스 흡입시 용혈이 일어남
- 납중독: 호염기반점, Howell-Jolly 소체, 망상적혈구 증가, 백혈구 증가, 삼투압 취약성 증가 등이 관찰

2) 뱀독

- 벌, 거미, 전갈 등에 의한 독은 일부 감수성을 가진 사람에서 용혈 일으킴
- 뱀독 (animal venoms)은 적혈구에 대한 직접적인 용혈은 드물게 나타나고, DIC에 이차적으로 나타남

3. 감염에 의한 용혈빈혈

- 말라리아에 감염된 적혈구는 비장의 대식세포에 의하여 탐식되거나 함몰 (pitting)등으로 적혈구 막 손상으로 일어남
- 말라리아에 대한 항체와 보체가 적혈구 막의 말라리아 항원과 반응하여 면역용혈을 일으킴

⑩ 면역용혈빈혈 (Immune hemolytic anemia)

✓ 적혈구막에 면역글로불린 및 보체가 부착하여 적혈구가 조기에 파괴되는 질환

1. 면역용혈빈혈의 분류

자가면역용혈빈혈	1) 온난항체 관련 2) 한랭항체 관련 3) 온난 및 한랭항체 관련
동종면역용혈빈혈	1) 수혈과 관련된 용혈빈혈 2) 신생아용혈질환 3) Rh 부적합 4) ABO 부적합
약물관련 면역용혈빈혈	1) 약물이 적혈구막에 흡착 2) 3차면역복합체가 적혈구막에 흡착 3) 약물에 의한 자가항체 유도

2. 검사조건

- 직접 항글로불린검사 (direct anti-globulin test, DAT)

→ 항체, 보체로 감작된 적혈구를 검출하는 검사

3. 원리

: 직접 및 간접 항글로불린 검사로 나뉨

A) 직접 항글로불린검사

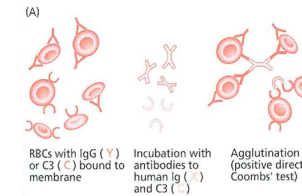
- 항체 혹은 보체가 이미 환자의 적혈구내에 감작되어 있는지를 확인하는 검사

- 검사방법

① 세척한 환자의 2 - 5% 적혈구 부유액 (식염수 1ml에 전혈 1방울) 1방울과 항글로불린 시약 2방울 (항 IgG 및 항 보체 포함)을 시험관에 넣고 반응

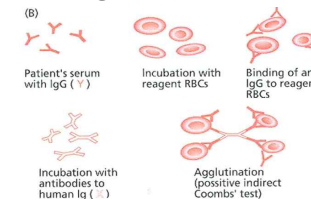
② 원심분리 (3,400 rpm, 15초)

③ 육안 및 현미경 관찰: 응집여부 확인 후 양성여부 판정



B) 간접 항글로불린검사

- 환자의 혈청 중에 불완전항체가 존재하는지를 항글로불린 시약을 첨가하여 검사



- 검사방법

① 환자혈청과 O형 적혈구 (상품화된 적혈구)를 37°C, 30분간 반응

② 환자혈청에 항체가 존재하면 적혈구에 부착하게 함. 이후 식염수로 3차례 세척하고 항글로불린 시약 2방울을 첨가.

③ 원심분리 (3,400 rpm, 15초)

④ 육안 및 현미경 관찰: 응집여부 확인 후 양성여부 판정

→ 간접 빌리루빈, 망상적혈구, LDH 증가

혈색소증, 혈색소뇨증, 합토글로빈 감소

구상적혈구, 다염색성, 분열적혈구, 유핵적혈구 등이 관찰

✓ 간접, 직접 검사 차이

직접: 환자의 적혈구가 이미 항체에 결합된 상태에서 항글로불린이나 항보체를 넣어 응집여부를 확인함.

간접: O형 적혈구를 넣어 불완전항체와 결합을 시킨후에 항글로불린을 넣어 응집 여부 확인

1. 자가면역용혈빈혈 (Autoimmune hemolytic anemia)

- 자신의 적혈구에 반응하는 항체가 형성되어 서로 반응하여 용혈 발생
- 10만명 당 1~3명 꼴로 발생
- IgM 한랭자가적혈구 응집소 (4°C에 반응하나 37°C에서도 반응함)와 IgG (37°C에서 최적반응) 온난자가항체에 의해 매개되어 일어남
- 약 40% 정도는 약제, 면역질환, B세포림프종, 만성림프구성 백혈병 등 기저질환 (퓨린 뉴클레오시드를 사용한 혈액종양 환자에서 급증)과 연관
- 자가면역용혈질환 환자에서 항체형성의 원인은 밝혀지지 않음
- 림프증식성질환 또는 자가면역질환에서 발생하는 원인: 비정상적인 B림프구, T림프구, 탐식세포 또는 이들 세포간 반응과 관련
- 임상증상: 빈혈과 관련된 증상, 졸음증, 둔감, 황달, 발열, 간비대, 비장종대, 폐부종, 신부전 등이 나타남
- 치료: 수혈, 스테로이드, 정맥내 면역글로불린 주사제 사용, 혈장교환술치료, 비장 절제술 등을 시행 / 면역억제제 mycophenolate, 합성스테로이드 danazol 및 단 클론항체 rituximab을 이용

1) 온난항체와 관련된 자가면역 용혈빈혈

- 자가면역질환의 약 70%로 가장 흔함
- 남성 < 여성 (40대 이후에 발생하는 특징)
- 대부분 IgG 또는 IgG와 보체로 감작되며, 일부만 (약 13%정도) 보체 단독으로 적혈구에 부착
- 60%가 일차적 원인이 없는 특발성이며, 진행되면 무력감, 어지럼증, 발열, 합병증으로 황달이 일어날 수 있고 심하면 사망
- 이차적인 자가면역용혈빈혈의 증상 및 예후: 기저질환과 관련

2) 한랭항체에 의한 자가면역용혈빈혈

- 대부분 IgM에 의해 매개

- 빈번하게 보체가 결합하고, 일부에선 IgG에 의해 발생

① IgM 한랭항체: 한랭응집질환과 관련

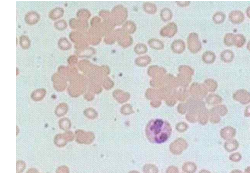
② IgG 한랭항체: 발작한랭혈색소뇨증이 관찰

→ 보체 완전히 활성화 = 혈관내용혈 발생

→ 보체 불완전 = 혈관내용혈 일어나지 X 혈관외용혈 일어날 수 있음

(1) 한랭응집질환 (Cold agglutinin disease)

- 자가면역질환의 약 20%를 차지
- 빈도: 50세 이상의 여성에게 호발
- 일부에선 림프구증식질환 및 감염과 동반
- 정상인의 혈청에는 낮은 농도로 한랭응집소가 존재하며 양성, 무해, 다클론성이며, 감염 후 관찰되는 한랭응집소는 항상 다클론성으로 존재
- 저온에 노출되면 용혈이 발생
- 말단창색증, 레이노현상(Raynaud's phenomemon) 등 다양한 증상



- 검사소견: 적혈구 응집 → 자동혈구 계산기에서 혈색소 농도와 다르게 나타남
- 적혈구 감소 MCV 및 MCHC 증가 관찰되면 한랭응집소의 존재 의심

(2) 발작한랭혈색소뇨증 (Paroxysmal cold hemoglobinuria)

- 매우 드문 질환이며, 호발 연령은 없음 / 주로 여성에게 발생
- 저온에 노출 후 급성용혈 증상(오한, 발열, 요통, 하지통, 혈색소뇨증)
- 급성용혈은 급성바이러스성 질환 또는 예방접종 후 나타남
- 만성용혈은 선천성 또는 3차 매독과 관련
- IgG 항체인 Donath-Landsteiner항체는 저온 (15°C 이하)에서 보체 (C1-C4)와 함께 적혈구에 결합하며, 온도가 25~37°C로 상승하면 IgG는 해리되고 보체는 활성화

되어 적혈구를 파괴

- 검사방법

① 환자 전혈을 담은 시험관 2개 준비

② 1개는 4°C에, 다른 1개는 37°C에서 30분간 방치

③ 30분 후 2개의 시험관을 37°C에서 다시 방치

- 검사결과: 한랭항체가 있으면 4°C에서 37°C로 가온한 시험관에서 용혈이 일어나며, 다른 곳에선 용혈이 없음.

(3) 온난항체 및 한랭항체가 동반된 자가면역용혈빈혈

- IgG 온난항체와 보체 및 IgM 한랭혈구응집소가 관여

- 여성이 남성보다 많이 발생

- 15~42 %의 SLE 환자에서 나타남

2. 동종면역용혈빈혈 (Alloimmune hemolytic anemia)

1) 동종면역신생아용혈질환 (Hemolytic disease of newborn, HDN)

- 산모항체가 태반을 통과하여 태아적혈구를 파괴시키는 질환

- 대부분 산모와 태아의 ABO 및 Rh 항원에 대한 부적합에 의해 발생

- HDN 환자의 초기 혈액: 유핵적혈구 증가 / 미성숙형태의 전적혈모세포 (pronormoblast)가 관찰

- 말초혈액의 유핵적혈구 수

	정상 신생아	미숙아
HDN이 없는 경우	$0.5 \times 10^9 / L$	$1.0 \sim 1.5 \times 10^9 / L$
HDN이 있는 경우	$2.0 \times 10^9 / L$	$5.0 \times 10^9 / L$

- 거대빈혈과 망상적혈구 증가가 나타남

- 때때로 생후 2~3일 후에 나타나기도 함

- 중증도 환아에서 혈소판 감소, 프로트롬빈복합전응고제 감소, 범혈관응고장애 나타남

(1) Rh 부적합 신생아 용혈질환

- Rh(D) (Rh anti-D) 음성 산모의 약 7~8%에서 anti-D 존재, 대부분 임신 중 태아 Rh(D) 양성 적혈구가 태반 통하여 산모로 유입된 경우 발생

- Anti-D 항체(Rhogam)를 임신 28~30주와 출산 직후에 주사하면 anti-D 항체는 태아 적혈구와 결합하여 비장에서 제거되기 때문에 Rh(D) 항원 노출이 최소화되어 항체 형성을 차단

- 환아 50%에서 혈색소 14g/dL 이하, 수치가 낮을수록 심한 임상양상

- 임상증상: 경한 황달 ~ 핵황달, 간비장 비대, 출혈, 산-염기 불균형 등

(2) ABO 부적합 신생아 용혈질환

- ABO에 의한 HDN은 산모가 O형으로 혈청에 IgG의 항-A, -B가 수혈 및 임신과 관계없이 존재하기에 태아부터 발생할 수 있음

- 15%의 O형 산모에서 ABO 부적합이 발생하지만, ABO 용혈질환은 신생아의 3%에서 발생

- ABO 부적합 신생아용혈빈혈은 Rh 부적합보다 심하지 않음

- O형 산모에서 태어난 A형 및 B형 환아에서 이유없는 황달이 관찰될 때 ABO 부적합 HDN을 추측

- 검사 시 경한 빈혈과 망상적혈구 증가가 관찰, Rh 부적합에 비하여 구형적혈구가 많음

3. 약물에 의한 면역용혈빈혈

- 약물 자체가 적혈구 직접 손상시키는 것이 아니고 면역매개성으로 일어남

- 원인 약물: methyl dopa, 페니실린, **세팔로스포린계**

- 약물에 의해 백혈구, 혈소판의 감소가 동반될 수 있음

1) 적혈구막에 약물 흡착

- 고용량의 페니실린 및 세팔로스포린은 적혈구막을 포함한 단백질과 강하게 결합
- 약물에 의해 형성된 항체는 적혈구막에 직접 결합하지 않음
- 항체: IgM, IgG → 면역응혈에 관여하는 항체는 IgG, 보체는 관여 X
- 적혈구는 비장에 대식세포에서 제거

2) 3차 (Ternary) 복합체 형성 (새로운 항원 형성)

- 많은 약물들은 소량 사용시 적혈구막에 약하게 결합
- 항체는 약물과 적혈구막에 결합된 것을 항원으로 인지하여, 이들과 결합하여 3차 복합체를 형성
- 항체는 대부분 IgM
- 보체 결합하여 세포 분해, C3b로 감작된 적혈구는 간, 비장에서 포획
- 환자에서 급성혈관내용혈, 혈색소증, 혈색소뇨가 나타남
- 진단: 환자혈청, 유발약물, 적혈구를 반응하면 적혈구가 응집, 용혈, 감작이 나타남

3) 약물에 의해 형성된 자가항체

- Methylidopa 사용하는 15% 환자에서 직접 항글로불린 검사에서 양성
- 항체는 IgG이며, Rh계열과 관련이 있음
- methylidopa가 T 림프구를 자극하여 γ -인터페론을 분비하여 항원 감지 세포의 MHC (major histocompatibility complex) class I, class II 분자를 조절하여 B 림프구에서 항체 형성을 유도하는 것으로 추정

4) 적혈구에 항체가 비면역성 흡착

- Cephalosporin과 Cisplatin은 적혈구막을 변화시켜 비특이적으로 막 단백질에 결합 → 따라서, IgG, IgM은 막에 약하게 결합
- 이러한 현상으로 직접 항글로불린에서 양성반응의 원인이나 용혈빈혈은 나타나지 않음